

Analityczny model ERP/WMS oparty na bazie AdventureWorks

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Moduł od zakupu komponentów u dostawców	6
3. Moduł magazynowy i rozmieszczenie produktów	12
4. Proces produkcyjny	23
5. Moduł sprzedaży klientom	29
6. Moduł Promocji	38
7. Zakończenie	43

1. Wstęp

Celem niniejszego projektu jest analiza bazy danych AdventureWorks, będącej przykładem systemu ERP, wykorzystywanego do zarządzania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. Baza przedstawia funkcjonowanie fikcyjnej firmy zajmującej się produkcją oraz sprzedażą rowerów, części rowerowych i akcesoriów, odwzorowując rzeczywiste procesy biznesowe spotykane w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Projekt koncentruje się na analizie pełnego cyklu życia produktu od momentu zamówienia komponentów u dostawców, poprzez magazynowanie, proces produkcji, ewidencję ruchów magazynowych, sprzedaż gotowych produktów klientom, aż do analizy promocji i ofert specjalnych. Poszczególne etapy zostały przedstawione z wykorzystaniem zapytań SQL oraz analizy relacji pomiędzy tabelami znajdującymi się w bazie danych.

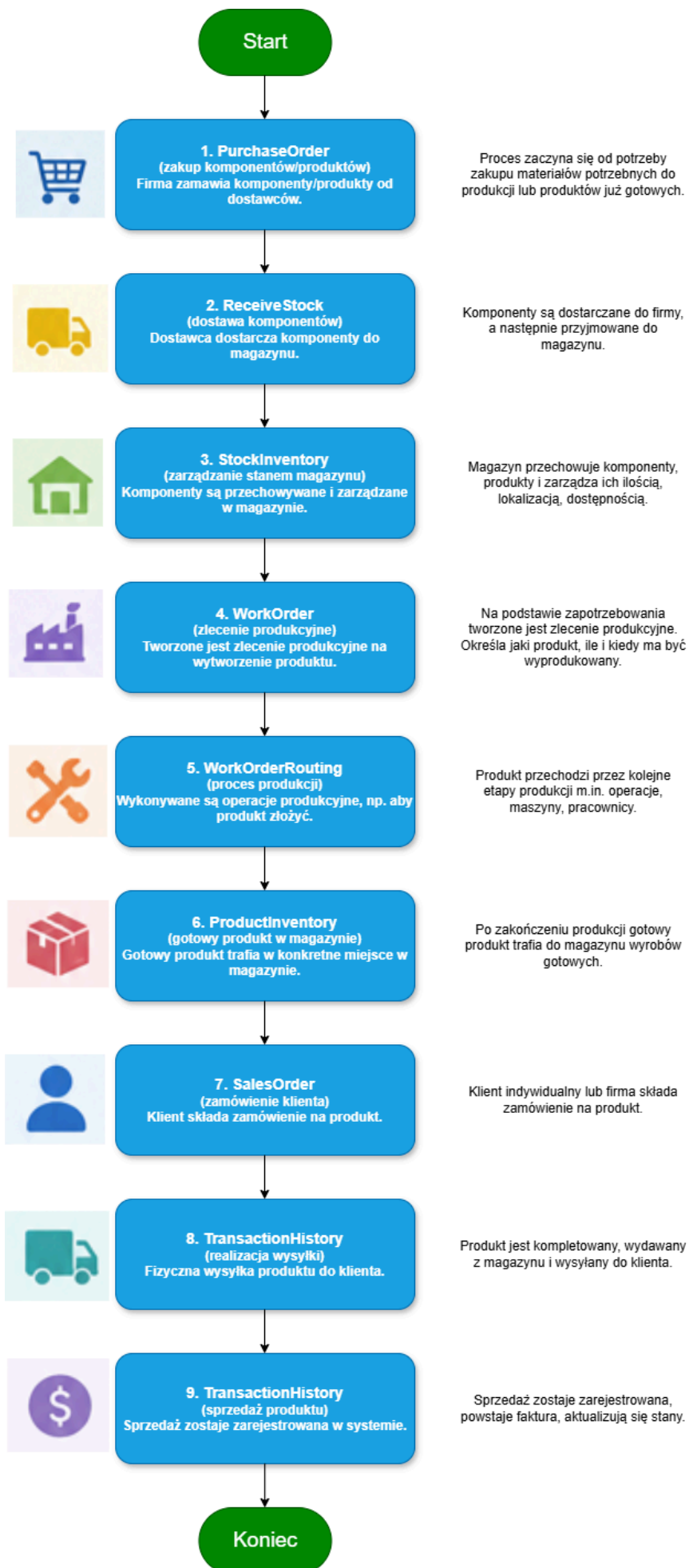
Opracowanie ma na celu nie tylko zaprezentowanie możliwości języka SQL w analizie relacyjnych baz danych, lecz także pokazanie sposobu odwzorowania rzeczywistych procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. Dzięki temu projekt stanowi przykład praktycznego wykorzystania baz danych w analizie i wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem.

Analiza relacji między modułami

DOSTAWCY → ZAKUPY → MAGAZYN → PRODUKCJA → SPRZEDAŻ → KLIENT

Jak przebiega proces?

Realizacja od zamówienia komponentów, produktów aż do ich sprzedaży.



Identyfikacja głównych modułów systemu

2. Moduł od zakupu komponentów u dostawców

Pierwszym etapem analizy jest moduł zakupów, w którym przedstawiono proces współpracy z dostawcami, czyli zakup materiałów lub gotowych produktów. Zaprezentowano informacje dotyczące dostawców, zamówień zakupu, szczegółów zamówień oraz produktów dostarczanych przez poszczególnych kontrahentów. Analiza pozwala określić między innymi liczbę zamówień realizowanych przez dostawców, wartość dostaw oraz historię zakupów przedsiębiorstwa.

Purchasing.Vendor

Tabela zawiera informacje o dostawcach, od których firma kupuje produkty lub komponenty. Każdy rekord oznacza jednego dostawcę.

	BusinessEntityID	AccountNumber	Name	CreditRating	PreferredVendorStatus	ActiveFlag	PurchasingWebServiceURL	ModifiedDate
1	1492	AUSTRALI0001	Australia Bike Retailer	1	1	1	NULL	2011-12-23 00:00:00.000
2	1494	ALLENSON0001	Allenson Cycles	2	1	1	NULL	2011-04-25 00:00:00.000

- **BusinessEntityID** - Unikalny identyfikator dostawcy.
- **AccountNumber** - Numer konta (identyfikator handlowy dostawcy). Nie jest to numer rachunku bankowego. Służy do identyfikacji kontrahenta wewnątrz systemu.
- **Name** - Nazwa firmy.
- **CreditRating** - Ocena wiarygodności dostawcy. Im mniejsza liczba, tym lepszy dostawca.
- **PreferredVendorStatus** - Czy jest to preferowany dostawca: 1 = Tak, 0 = Nie. Firma może kupować u wielu dostawców, ale część z nich jest preferowana.
- **ActiveFlag** - Czy dostawca jest aktywny. 1 = aktywny, 0 = nieaktywny
- **PurchasingWebServiceURL** - Adres strony lub usługi internetowej dostawcy.
- **ModifiedDate** - Data ostatniej modyfikacji rekordu.

Purchasing.ProductVendor

To tabela łącząca produkty z dostawcami. Odpowiada na pytanie: który dostawca dostarcza dany produkt i na jakich warunkach? Można ją traktować jako umowę handlową pomiędzy firmą a dostawcą.

	ProductID	BusinessEntityID	AverageLeadTime	StandardPrice	LastReceiptCost	LastReceiptDate	MinOrderQty	MaxOrderQty	OnOrderQty	UnitMeasureCode	ModifiedDate
1	1	1580	17	47,97	50,2635	2011-08-29 00:00:00.000	1	5	3	CS	2011-08-29 00:00:00.000
2	2	1688	19	39,92	41,916	2011-08-29 00:00:00.000	1	5	3	CTN	2011-08-29 00:00:00.000

- **ProductID** - Id produktu. Łączy się z Production.Product
- **BusinessEntityID** - Id dostawcy. Łączy się z Vendor.BusinessEntityID
- **AverageLeadTime** - Średni czas dostawy. Jednostka dni.
- **StandardPrice** - Standardowa cena zakupu. Jest to cena uzgodniona z dostawcą.
- **LastReceiptCost** - Cena ostatniej dostawy. Może się różnić od StandardPrice.
- **LastReceiptDate** - Data ostatniej dostawy.

- **MinOrderQty** - Minimalna ilość zamówienia. Przykład: 1 oznacza nie można zamówić mniej niż jedną sztukę.
- **MaxOrderQty** - Maksymalna ilość jednego zamówienia.
- **OnOrderQty** - Ilość obecnie zamówiona u dostawcy. Jeżeli np. 300 to oznacza 300 sztuk jest w drodze. Jeżeli NULL oznacza brak informacji lub nic nie zamówiono.
- **UnitMeasureCode** - Jednostka. Np. EA = sztuki, CS = karton, CTN = opakowanie.

PurchaseOrderHeader

Tabela zawiera informacje ogólne. Nie przechowuje produktów. Reprezentuje nagłówek zamówienia zakupu m.in. kiedy, od kogo, za ile i w jakim statusie. Można to porównać do faktury.

	PurchaseOrderID	RevisionNumber	Status	EmployeeID	VendorID	ShipMethodID	OrderDate	ShipDate	SubTotal	TaxAmt	Freight	TotalDue	ModifiedDate
1	1	4	4	258	1580	3	2011-04-16 00:00:00.000	2011-04-25 00:00:00.000	201,04	16,0832	5,026	222,1492	2011-04-25 00:00:00.000
2	2	4	1	254	1496	5	2011-04-16 00:00:00.000	2011-04-25 00:00:00.000	272,1015	21,7681	6,8025	300,6721	2011-04-25 00:00:00.000
3	3	4	4	257	1494	2	2011-04-16 00:00:00.000	2011-04-25 00:00:00.000	8847,30	707,784	221,1825	9776,2665	2011-04-25 00:00:00.000
4	4	4	3	261	1650	5	2011-04-16 00:00:00.000	2011-04-25 00:00:00.000	171,0765	13,6861	4,2769	189,0395	2011-04-25 00:00:00.000

- **PurchaseOrderID** - To identyfikator zamówienia zakupu. Każde zamówienie ma unikalny numer.
- **RevisionNumber** - To numer wersji zamówienia. Jeżeli po wysłaniu zamówienia firma coś zmieniła np. ilość produktów, numer rewizji jest zwiększany. Przykład: RevisionNumber = 1 - Pierwsza wersja. RevisionNumber = 2 - Po poprawkach.
- **Status** - Status zamówienia. Najczęściej spotykane wartości: 1-oczekujące, 2-zatwierdzone, 3-odrzucone, 4-zrealizowane
- **EmployeeID** - Pracownik odpowiedzialny za zamówienie.
- **VendorID** - Id dostawcy. Łączy się z Vendor.BusinessEntityID
- **ShipMethodID** - Sposób dostawy. Nie jest to tekst, tylko identyfikator. Łączy się z tabelą: Purchasing.ShipMethod
- **OrderDate** - Data złożenia zamówienia.
- **ShipDate** - Data wysyłki przez dostawcę.
- **SubTotal** - Suma wartości produktów. Bez podatku.
- **TaxAmt** - Podatek.
- **Freight** - Koszt transportu
- **TotalLine** - Całkowity koszt = SubTotal + TaxAmt + Freight

PurchaseOrderDetail

Tabela zawiera szczegóły zamówienia, czyli konkretne produkty, ich ilości, ceny oraz informacje o odbiorze i przyjęciu do magazynu

	PurchaseOrderID	PurchaseOrderDetailID	DueDate	OrderQty	ProductID	UnitPrice	LineTotal	ReceivedQty	RejectedQty	StockedQty	ModifiedDate
1	1	1	2011-04-30 00:00:00.000	4	1	50,26	201,04	3,00	0,00	3,00	2011-04-23 00:00:00.000
2	2	2	2011-04-30 00:00:00.000	3	359	45,12	135,36	3,00	0,00	3,00	2011-04-23 00:00:00.000

- **PurchaseOrderID** - Numer zamówienia. Łączy się z tabelą PurchaseOrderHeader.
- **PurchaseOrderDetailID** - Id pozycji.
- **DueDate** - Planowana data dostawy.
- **OrderQty** - Ile zamówiono.
- **ProductID** - Jaki produkt zamówiono.
- **UnitPrice** - Cena jednej sztuki.

- **LineTotal** - Wartość pozycji = OrderQty * UnitPrice.
- **ReceivedQty** - Ile faktycznie przyjechało. Może być mniej niż zamówiono.
- **RejectedQty** - Ile odrzucono, np. produkty uszkodzone.
- **StockedQty** - Ile trafiło do magazynu = ReceivedQty - RejectedQty.

Przykładowe zapytania

-- Dostawcy z najkrótszym czasem dostawy. Można znaleźć najszybszych dostawców.

SELECT

v.Name,

AVG(pv.AverageLeadTime) AS AvgLeadTime -- średni czas realizacji

FROM Purchasing.ProductVendor pv

JOIN Purchasing.Vendor v ON pv.BusinessEntityID = v.BusinessEntityID

GROUP BY v.Name

ORDER BY AvgLeadTime;

	Name	AvgLeadTime
1	Chicago Rent-All	15
2	Circuit Cycles	15
3	Comfort Road Bicycles	15
4	Compete Enterprises, Inc	15
5	Compete, Inc.	15
6	Competition Bike Training Systems	15
7	Consumer Cycles	15

-- Najtańsi dostawcy

SELECT

v.Name,

AVG(pv.StandardPrice) AS AvgPrice

FROM Purchasing.ProductVendor pv

JOIN Purchasing.Vendor v

ON pv.BusinessEntityID = v.BusinessEntityID

GROUP BY v.Name

ORDER BY AvgPrice;

	Name	AvgPrice
1	SUPERSALES INC.	0,20
2	Federal Sport	2,21
3	Jeff's Sporting Goods	3,055
4	First National Sport Co.	3,47
5	Gardner Touring Cycles	3,61
6	National Bike Association	3,665
7	Circuit Cycles	4,0333
8	Compete, Inc.	4,40

-- Ile zamówień złożono u każdego dostawcy, pokazuje z którymi dostawcami firma współpracuje najczęściej.

SELECT

```

        v.Name AS Nazwa_dostawcy,
        COUNT(*) AS NumberOfOrders
FROM Purchasing.Vendor v
JOIN Purchasing.PurchaseOrderHeader poh ON v.BusinessEntityID = poh.VendorID
GROUP BY v.Name
ORDER BY NumberOfOrders DESC;

```

	Nazwa_dostawcy	NumberOfOrders			
1	Advanced Bicycles	51	78	Pro Sport Industries	50
2	Allenson Cycles	51	79	Professional Athletic Consult...	50
3	American Bicycles and Wheels	51	80	Integrated Sport Products	4
4	American Bikes	51	81	Jeff's Sporting Goods	2
5	Anderson's Custom Bikes	51	82	Green Lake Bike Company	2
6	Aurora Bike Center	51	83	International Trek Center	1
7	Australia Bike Retailer	51	84	Team Athletic Co.	1
8	Beaumont Bikes	51	85	Fitness Association	1
9	Bergerson Off-Roads	51	86	G & K Bicycle Corp.	1

-- Wartość zakupów u dostawców. Ile pieniędzy wydaliśmy u każdego dostawcy.

```

SELECT
    v.Name,
    SUM(poh.TotalDue) AS TotalPurchases
FROM Purchasing.Vendor v
JOIN Purchasing.PurchaseOrderHeader poh ON v.BusinessEntityID = poh.VendorID
GROUP BY v.Name
ORDER BY TotalPurchases DESC;

```

	Name	TotalPurchases
1	Superior Bicycles	5034266,74
2	Professional Athletic Consultants	3379946,3215
3	Chicago City Saddles	3347165,1965
4	Jackson Authority	2821333,516
5	Vision Cycles, Inc.	2777684,911
6	Sport Fan Co.	2675889,216
7	Proseware, Inc.	2593901,3109
8	Greenwood Athletic Company	2472770,0523

-- Ilu różnych produktów dostarcza dostawca, można ocenić czy dostawca jest wyspecjalizowany, czy oferuje szeroki asortyment. Nie jest to liczba dostaw. Jest to liczba produktów przypisanych do dostawcy.

```

SELECT
    v.Name,
    COUNT(DISTINCT pv.ProductID) AS Unikalne_produkty
FROM Purchasing.ProductVendor pv
JOIN Purchasing.Vendor v
    ON pv.BusinessEntityID = v.BusinessEntityID
GROUP BY v.Name
ORDER BY Unikalne_produkty DESC;

```

	Name	Unikalne_produkty
1	Mountain Works	30
2	Bergeron Off-Roads	24
3	Cruger Bike Company	23
4	Norstan Bike Hut	23
5	Pro Sport Industries	19
6	Aurora Bike Center	19

-- Najdroższe zamówienia zakupu. Pokazuje największe zakupy firmy.

SELECT TOP 10

poh.PurchaseOrderID,
v.Name,
poh.OrderDate,
poh.TotalDue

FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader poh

JOIN Purchasing.Vendor v ON poh.VendorID = v.BusinessEntityID

ORDER BY TotalDue DESC;

	PurchaseOrderID	Name	OrderDate	TotalDue
1	4012	Integrated Sport Products	2014-06-24 00:00:00.000	1097448,00
2	4007	Fitness Association	2014-03-01 00:00:00.000	609422,00
3	4008	Team Athletic Co.	2014-04-22 00:00:00.000	436401,90
4	3475	Chicago City Saddles	2014-06-26 00:00:00.000	168602,3089
5	2685	Chicago City Saddles	2014-04-22 00:00:00.000	168602,3089
6	335	Chicago City Saddles	2013-04-25 00:00:00.000	168602,3089
7	1895	Chicago City Saddles	2014-02-05 00:00:00.000	168602,3089
8	1737	Chicago City Saddles	2014-01-17 00:00:00.000	112401,5393
9	177	Chicago City Saddles	2012-06-22 00:00:00.000	112401,5393
10	2527	Chicago City Saddles	2014-04-08 00:00:00.000	112401,5393

-- Dostawcy z największą liczbą dostarczonych sztuk.

SELECT

v.Name AS Dostawca,
SUM(pod.OrderQty) AS TotalItemsDelivered

FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader poh

JOIN Purchasing.PurchaseOrderDetail pod ON poh.PurchaseOrderID =
pod.PurchaseOrderID

JOIN Purchasing.Vendor v ON poh.VendorID = v.BusinessEntityID

GROUP BY v.Name

ORDER BY TotalItemsDelivered DESC;

	Dostawca	TotalItemsDelivered
1	SUPERSALES INC.	125000
2	Custom Frames, Inc.	115500
3	Chicago City Saddles	98450
4	Victory Bikes	79200
5	Professional Athletic Consultants	78100
6	Compete Enterprises, Inc	69300
7	Circuit Cycles	69300
8	Compete, Inc.	68750
9	First Rate Bicycles	67650

-- Dostawcy z największą liczbą odrzuconych produktów.

SELECT

v.Name AS Dostawca,

SUM(pod.ReceivedQty) AS Odrzucone_produkty

FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader poh

JOIN Purchasing.PurchaseOrderDetail pod ON poh.PurchaseOrderID =

pod.PurchaseOrderDetailID

JOIN Purchasing.Vendor v ON poh.VendorID = v.BusinessEntityID

GROUP BY v.Name

HAVING SUM(pod.ReceivedQty) > 0

ORDER BY Odrzucone_produkty DESC;

Dostawca	Odrzucone_produkty
First Rate Bicycles	17845.00
Comfort Road Bicycles	17833.00
Inner City Bikes	17166.00
International	16548.00
Competition Bike Training Systems	16466.00
Custom Frames, Inc.	16309.00
Circuit Cycles	16192.00
Inline Accessories	16018.00

3. Moduł magazynowy i rozmieszczenie produktów

Kolejny etap obejmuje moduł magazynowy oraz analize produktów, którego zadaniem jest ewidencja stanów magazynowych produktów oraz ich rozmieszczenia w poszczególnych lokalizacjach magazynu. W ramach tej części przeanalizowano liczbę produktów przechowywanych w różnych magazynach, ilości dostępnych produktów oraz rozmieszczenie zapasów pomiędzy lokalizacjami.

Production.Product

Jest to główna tabela produktów. Każdy rekord oznacza jeden produkt, który firma produkuje, kupuje od dostawców, magazynuje, sprzedaje klientom.

	ProductID	Name	ProductNumber	MakeFlag	FinishedGoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice	Size	SizeUnitMeasureCode
1	1	Adjustable Race	AR-5381	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL
2	2	Bearing Ball	BA-8327	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL

WeightUnitMeasureCode	Weight	DaysToManufacture	ProductLine	Class	Style	ProductSubcategoryID	ProductModelID	SellStartDate	SellEndDate	DiscontinuedDate
NULL	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2008-04-30 00:00:00.000	NULL	NULL
NULL	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2008-04-30 00:00:00.000	NULL	NULL

- **ProductID** - Unikalny identyfikator produktu.
- **Name** - Nazwa produktu.
- **ProductNumber** - Kod produktu używany przez firmę.
- **MakeFlag** - Czy produkt jest produkowany przez firmę. 1 = firma produkuje, 0 = produkt kupowany.
- **FinishedGoodsFlag** - Czy jest to gotowy produkt. 1 = gotowy produkt, 0 = komponent
- **Color** - Kolor produktu.
- **SafetyStockLevel** - Minimalny zapas bezpieczeństwa. Jeżeli magazyn spadnie poniżej tej wartości, należałoby rozpocząć produkcję lub złożyć zamówienie.

- **ReorderPoint** - Poziom ponownego zamówienia. Jeżeli stan magazynu osiągnie tę wartość, system powinien zamówić kolejną partię.
- **StandardCost** - Koszt wyprodukowania lub zakupu jednej sztuki.
- **ListPrice** - Cena sprzedaży. Za tyle firma sprzedaje produkt klientowi.
- **Weight** - Waga produktu.
- **DaysToManufacture** - Ile dni trwa produkcja.
- **ProductLine** - Linia produktu.
- **ProductSubcategoryID** - Id podkategorii.
- **SellStartDate** - Data rozpoczęcia sprzedaży.
- **SellEndDate** - Data zakończenia sprzedaży. Jeżeli NULL oznacza produkt nadal znajduje się w ofercie.
- **DiscontinuedDate** - Data wycofania produktu. NULL oznacza produkt nadal produkowany.

Production.ProductCategory

Zawiera jedynie nazwy kategorii takich jak: Bikes, Components, Clothing, Accessories.

	ProductCategoryID	Name	rowguid	ModifiedDate
1	1	Bikes	CFBDA25C-DF71-47A7-B81B-64EE161AA37C	2008-04-30 00:00:00.000
2	2	Components	C657828D-D808-4ABA-91A3-AF2CE02300E9	2008-04-30 00:00:00.000
3	3	Clothing	10A7C342-CA82-48D4-8A38-46A2EB089B74	2008-04-30 00:00:00.000
4	4	Accessories	2BE3BE36-D9A2-4EEE-B593-ED895D97C2A6	2008-04-30 00:00:00.000

- **ProductCategoryID** - Id kategorii.
- **Name** - Nazwa kategorii.

Production.ProductInventory

Jest to stan magazynowy produktów. Każdy rekord oznacza: dany produkt znajduje się w konkretnej lokalizacji magazynu. Ta tabela odpowiada za magazyn.

	ProductID	LocationID	Shelf	Bin	Quantity	rowguid	ModifiedDate
1	1	1	A	1	408	47A24246-6C43-48EB-968F-025738A8A410	2014-08-08 00:00:00.000
2	1	6	B	5	324	D4544D7D-CAF5-46B3-AB22-5718DCC26B5E	2014-08-08 00:00:00.000
3	1	50	A	5	353	BFF7DC60-96A8-43CA-81A7-D6D2ED3000A8	2014-08-08 00:00:00.000
4	2	1	A	2	427	F407C07A-CA14-4684-A02C-608BD00C2233	2014-08-08 00:00:00.000
5	2	6	B	1	318	CA1FF2F4-48FB-4960-8D92-3940B633E4C1	2014-08-08 00:00:00.000
6	2	50	A	6	364	D38CFBEE-6347-47B1-B033-0E278CCA03E2	2014-08-08 00:00:00.000
7	3	1	A	7	585	E18A519B-FB5E-4051-874C-58CD58436C95	2008-03-31 00:00:00.000
8	3	6	B	9	443	3C860C96-15FF-4DF4-91D7-B237FF64480F	2008-03-31 00:00:00.000
9	3	50	A	10	324	1339E5E3-1F8E-4B82-A447-A8666A264F0C	2008-03-31 00:00:00.000

- **LocationID** - Id lokalizacji. Łączy się z tabelą Location.
- **Shelf** - Regał: A,B,C, N/A.
- **Bin** - Miejsce na regale np. 1,2,5, czyli półka lub pojemnik.
- **Quantity** - Ile sztuk znajduje się w tej lokalizacji.

Production.Location

Opisuje fizyczne miejsca składowania i stanowiska produkcyjne. Dzięki niej wiadomo, gdzie w magazynie lub na produkcji znajduje się produkt.

	LocationID	Name	CostRate	Availability	ModifiedDate
1	1	Tool Crib	0,00	0.00	2008-04-30 00:00:00.000
2	2	Sheet Metal Racks	0,00	0.00	2008-04-30 00:00:00.000
3	3	Paint Shop	0,00	0.00	2008-04-30 00:00:00.000
4	4	Paint Storage	0,00	0.00	2008-04-30 00:00:00.000
8	10	Frame Forming	22,50	96.00	2008-04-30 00:00:00.000
9	20	Frame Welding	25,00	108.00	2008-04-30 00:00:00.000
10	30	Debur and Polish	14,50	120.00	2008-04-30 00:00:00.000

- **LocationID** - Id lokalizacji.
- **Name** - Nazwa lokalizacji. Np. Finished Goods Storage czyli magazyn wyrobów gotowych.
- **CostRate** - Koszt wykorzystania tej lokalizacji. Może oznaczać np. koszt magazynowania, koszt pracy stanowiska.
- **Availability** - Dostępność. Wyrażona w procentach.

Przykładowe zapytania

-- Aktualny stan magazynowy każdego produktu. To zapytanie pokazuje ile sztuk każdego produktu aktualnie znajduje się we wszystkich lokalizacjach magazynowych.

SELECT

 p.ProductID,
 p.Name,
 SUM(pin.Quantity) AS TotalQuantity

FROM Production.Product p

JOIN Production.ProductInventory pin ON p.ProductID = pin.ProductID

GROUP BY p.ProductID, p.Name

ORDER BY TotalQuantity DESC;

	ProductID	Name	TotalQuantity
1	379	Hex Nut 7	1911
2	383	Hex Nut 23	1901
3	367	Thin-Jam Hex Nut 3	1901
4	387	Hex Nut 10	1888
5	393	Hex Nut 14	1880
6	489	Metal Tread Plate	1837

-- W jakim magazynie znajduje się produkt? Pokazuje gdzie dokładnie znajduje się produkt.

SELECT

 p.Name AS Name_product,
 l.Name AS Warehouse_location,
 pi.Shelf,
 pi.Quantity,
 pi.Bin

FROM Production.Product p

JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID

JOIN Production.Location I ON pi.LocationID = I.LocationID
ORDER BY Name_product;

	Name_product	Warehouse_location	Shelf	Quantity	Bin
1	Adjustable Race	Tool Crib	A	408	1
2	Adjustable Race	Miscellaneous Storage	B	324	5
3	Adjustable Race	Subassembly	A	353	5
4	All-Purpose Bike Stand	Finished Goods Storage	N/A	144	0
5	AWC Logo Cap	Finished Goods Storage	N/A	288	0
6	BB Ball Bearing	Tool Crib	A	585	7

-- Produkty o niskim stanie magazynowym. Znaleźć produkty, które powinny zostać ponownie zamówione.

```
SELECT p.Name, SUM(pi.Quantity) AS Stock
FROM Production.Product p
JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID
GROUP BY p.Name
HAVING SUM(pi.Quantity) < 100;
```

	Name	Stock
1	Paint - Black	47
2	Paint - Red	93
3	Paint - Silver	65
4	Paint - Yellow	99
5	Touring-Panniers, Large	72
6	Women's Tights, M	0
7	Women's Tights, L	36
8	Men's Bib-Shorts, S	72
9	Half-Finger Gloves, M	0
10	Half-Finger Gloves, L	36

-- Wartość zapasów magazynowych

```
SELECT
    p.Name,
    SUM(pi.Quantity) AS Quantity,
    p.StandardCost,
    SUM(pi.Quantity * p.StandardCost) AS InventoryValue
FROM Production.Product p
JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID
GROUP BY p.Name, p.StandardCost
ORDER BY InventoryValue DESC;
```

	Name	Quantity	StandardCost	InventoryValue
1	HL Mountain Frame - Black, 38	834	739,041	616360,194
2	HL Mountain Frame - Silver, 38	738	747,2002	551433,7476
3	Road-150 Red, 44	223	2171,2942	484198,6066
4	Mountain-100 Black, 42	194	1898,0944	368230,3136
5	Road-150 Red, 56	163	2171,2942	353920,9546
6	Road-250 Red, 58	227	1554,9479	352973,1733
7	Mountain-100 Silver, 48	164	1912,1544	313593,3216
8	Road-150 Red, 48	140	2171,2942	303981,188

-- Średni koszt produktów w każdej kategorii

SELECT

pc.Name AS Category,
AVG(p.StandardCost) AS AvgCost

FROM Production.Product p

JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID =
ps.ProductSubcategoryID

JOIN Production.ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID

GROUP BY pc.Name;

	Category	AvgCost
1	Accessories	13,2301
2	Bikes	949,4105
3	Clothing	24,8031
4	Components	268,1372

-- Klasyfikacja produktów, użycie CASE

SELECT

Name,
ListPrice,
CASE

WHEN ListPrice < 500 THEN 'Cheap'

WHEN ListPrice BETWEEN 500 AND 1500 THEN 'Medium'

ELSE 'Expensive'

END AS PriceCategory

FROM Production.Product;

	Name	ListPrice	PriceCategory				
1	Adjustable Race	0,00	Cheap	273	Road-650 Black, 44	782,99	Medium
2	Bearing Ball	0,00	Cheap	274	Road-650 Black, 48	782,99	Medium
3	BB Ball Bearing	0,00	Cheap	275	Road-650 Black, 52	782,99	Medium
4	Headset Ball Bearings	0,00	Cheap	276	Mountain-100 Silver,...	3399,99	Expensive
5	Blade	0,00	Cheap	277	Mountain-100 Silver,...	3399,99	Expensive

-- Top 5 produktów w każdej kategorii pod względem przychodu. Funkcja okna. Z każdej kategorii wybiera po 5 rekordów i nadaje im 'rn'(kolejność)

WITH ProductSales AS

(

SELECT

pc.Name AS Category,

```

        p.Name,
        SUM(sod.LineTotal) AS Revenue,
        ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY pc.Name ORDER BY SUM(sod.LineTotal)
DESC ) AS rn

FROM Sales.SalesOrderDetail sod
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID =
ps.ProductSubcategoryID
JOIN Production.ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
GROUP BY
        pc.Name,
        p.Name
)
SELECT *
FROM ProductSales
WHERE rn<=5;

```

	Category	Name	Revenue	rn
1	Accessories	Hitch Rack - 4-Bike	237096.156000	1
2	Accessories	Sport-100 Helmet, Blue	165406.617049	2
3	Accessories	Sport-100 Helmet, Black	160869.517836	3
4	Accessories	Sport-100 Helmet, Red	157772.394392	4
5	Accessories	Hydration Pack - 70 oz.	105826.418334	5
6	Bikes	Mountain-200 Black, 38	4400592.800400	1
7	Bikes	Mountain-200 Black, 42	4009494.761841	2
8	Bikes	Mountain-200 Silver, 38	3693678.025272	3
9	Bikes	Mountain-200 Silver, 42	3438478.860423	4
10	Bikes	Mountain-200 Silver, 46	3434256.941928	5
11	Clothing	Long-Sleeve Logo Jersey, L	198754.975360	1
12	Clothing	Classic Vest, S	156398.067950	2
13	Clothing	Women's Mountain Shorts, S	137164.127325	3
14	Clothing	Women's Mountain Shorts, L	136774.017063	4
15	Clothing	Short-Sleeve Classic Jersey, XL	129145.570124	5

-- Stan magazynowy według lokalizacji, pokazanie, które lokalizacje są najbardziej
zapełnione.

```

SELECT
        I.Name AS Warehouse,
        SUM(pi.Quantity) AS TotalProducts
FROM Production.ProductInventory pi
JOIN Production.Location I ON pi.LocationID = I.LocationID
GROUP BY I.Name
ORDER BY TotalProducts DESC;

```

	Warehouse	TotalProducts
1	Subassembly	95477
2	Miscellaneous Storage	83173
3	Tool Crib	72899
4	Final Assembly	20419
5	Metal Storage	20295
6	Finished Goods Storage	17319

– Liczba lokalizacji, w których znajduje się produkt; pokazanie, czy produkt jest rozproszony po magazynie.

```
SELECT
    p.Name,
    COUNT(DISTINCT pi.LocationID) AS NumberOfLocations,
    SUM(pi.Quantity) AS TotalQuantity
FROM Production.Product p
JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY NumberOfLocations DESC;
```

	Name	NumberOfLocations	TotalQuantity
1	HL Mountain Frame - Black, 38	6	834
2	HL Mountain Frame - Silver, 38	6	738
3	ML Road Frame-W - Yellow, 38	6	796
4	ML Mountain Frame - Black, 38	6	767
5	ML Mountain Frame-W - Silver, 38	6	826
6	LL Mountain Frame - Black, 40	6	719
7	LL Mountain Frame - Silver, 40	6	682
8	Front Derailleur	3	853

-- Ile różnych produktów znajduje się w każdej lokalizacji. To pokazuje różnorodność asortymentu w poszczególnych lokalizacjach.

```
SELECT
    l.Name,
    COUNT(DISTINCT pi.ProductID) AS ProductStored
FROM Production.ProductInventory pi
JOIN Production.Location l ON pi.LocationID = l.LocationID
GROUP BY l.Name
ORDER BY ProductStored;
```

	Name	ProductStored
1	Specialized Paint	3
2	Paint Shop	5
3	Paint Storage	5
4	Debur and Polish	7
5	Paint	9
6	Sheet Metal Racks	12

-- Produkty z największą liczbą sztuk w jednej lokalizacji. To pokazuje rekordy z największą liczbą sztuk w pojedynczej lokalizacji.

```

SELECT TOP 10
    p.Name,
    l.Name AS Location,
    pi.Quantity
FROM Production.ProductInventory pi
JOIN Production.Product p ON pi.ProductID = p.ProductID
JOIN Production.Location l ON pi.LocationID = l.LocationID
ORDER BY pi.Quantity DESC;

```

	Name	Location	Quantity
1	Seat Lug	Miscellaneous Storage	924
2	Hex Nut 7	Miscellaneous Storage	897
3	Spokes	Miscellaneous Storage	888
4	Hex Nut 14	Miscellaneous Storage	780
5	Hex Nut 19	Subassembly	763
6	Seat Lug	Final Assembly	729
7	Touring Rim	Subassembly	724
8	Seat Stays	Miscellaneous Storage	715
9	Hex Nut 10	Miscellaneous Storage	710
10	Spokes	Subassembly	702

Przykładowe zapytania: Produkty + Magazyn + Dostawy

-- Jakie produkty dostarcza każdy dostawca

```

SELECT
    v.Name AS Vantor_dostawca,
    p.Name AS Product
FROM Purchasing.ProductVendor pv
JOIN Purchasing.Vendor v ON pv.BusinessEntityID = v.BusinessEntityID
JOIN Production.Product p ON pv.ProductID = p.ProductID
ORDER BY v.Name, p.Name;

```

	Vantor_dostawca	Product
1	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 1
2	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 10
3	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 11
4	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 12

92	Carlson Specialti...	Paint - Black
93	Carlson Specialti...	Paint - Blue
94	Carlson Specialti...	Paint - Red
95	Carlson Specialti...	Paint - Silver
96	Carlson Specialti...	Paint - Yellow
97	Chicago City Sad...	HL Mountain Seat/...
98	Chicago City Sad...	HL Road Seat/Sad...

--ilosc zamówienia dla każdego dostawcy, czyli ile dostawca przewiózł konkretnego produktu

```

SELECT
    v.Name AS Vantor_dostawca,
    p.Name AS Product,
    SUM(pod.OrderQty) AS całkowita_wartosc_przywieziona, -- TotalDelivered
    COUNT(DISTINCT poh.PurchaseOrderID) AS Ilosc_dostaw -- dla danego produktu -
ile dostaw
FROM Purchasing.Vendor v
JOIN Purchasing.PurchaseOrderHeader poh ON v.BusinessEntityID = poh.VendorID
JOIN Purchasing.PurchaseOrderDetail pod ON poh.PurchaseOrderID =
pod.PurchaseOrderID

```



```

JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY v.Name, p.Name
ORDER BY v.Name, całkowita_wartosc_przywieziona DESC;

```

	Ventor_dostawca	Product	całkowita_wartosc_przywieziona	llosc_dostaw
1	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 1	39	13
2	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 10	39	13
3	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 15	39	13
4	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 16	39	13

	Ventor_dostawca	Product	całkowita_wartosc_przywieziona	llosc_dostaw
82	Bergeron Off-Ro...	Lock Nut 11	33	11
83	Bicycle Specialists	Touring Pedal	28050	51
84	Bike Satellite Inc.	Chainring	2580	43

-- Jakie produkty znalazły się w konkretnym zamówieniu.

```

SELECT
    poh.PurchaseOrderID,
    p.Name,
    pod.OrderQty,
    pod.UnitPrice,
    pod.LineTotal
FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader poh
JOIN Purchasing.PurchaseOrderDetail pod ON poh.PurchaseOrderID =
pod.PurchaseOrderID
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
WHERE poh.PurchaseOrderID = 2;

```

	PurchaseOrderID	Name	OrderQty	UnitPrice	LineTotal
1	2	Thin-Jam Hex Nut 9	3	45,12	135,36
2	2	Thin-Jam Hex Nut 10	3	45,5805	136,7415

-- Najczęściej kupowane produkty od dostawców, które produkty firma kupuje najczęściej.

```

SELECT
    p.Name AS Product,
    SUM(pod.OrderQty) AS zakupiony
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY zakupiony DESC;

```


	Product	zakupiony
1	HL Crankarm	71500
2	Decal 1	62500
3	Decal 2	62500
4	HL Spindle/Axle	56100
5	LL Mountain Pedal	56100
6	LL Mountain Rim	56100
7	LL Spindle/Axle	56100
8	ML Mountain Pedal	56100

-- Średnia cena zakupu produktu. Można analizować: koszty zakupów, porównywać z ceną sprzedaży.

```
SELECT
    p.Name,
    AVG(pod.UnitPrice) AS AvgPurchasePrice
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY AvgPurchasePrice DESC;
```

	Name	AvgPurchasePrice
1	Front Brakes	82,8345
2	Rear Brakes	82,8345
3	Paint - Blue	63,3036
4	Touring Pedal	62,9895
5	HL Mountain Pedal	62,9895
6	HL Road Pedal	62,9895

-- Wartość zakupów każdego produktu. Analiza nie ilości sztuk, ale ile pieniędzy wydano na zakup danego produktu. Może się okazać, że produkt jest kupowany rzadko, ale jest bardzo drogi.

```
SELECT
    p.Name,
    SUM(pod.LineTotal) AS PurchaseValue -- wartosc zakupu
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY PurchaseValue;
```

	Name	PurchaseValue
1	Sport-100 Helmet, Black	327,1575
2	Sport-100 Helmet, Red	327,1575
3	Bike Wash - Dissolver	445,50
4	Mountain Bike Socks, L	510,00
5	Mountain Bike Socks, M	510,00
6	Headlights - Dual-Beam	664,50

-- Ile produktów faktycznie przyjęto do magazynu i odrzucono. Ile sztuk rzeczywiście trafiło do magazynu.

```
SELECT
    p.Name,
    SUM(pod.StockedQty) AS Przyjeto,
    SUM(pod.RejectedQty) AS Odrzucono
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY Przyjeto DESC;
```

	Name	Przyjeto	Odrzucono
1	HL Crankarm	69994.00	1178.00
2	Decal 2	59003.00	3125.00
3	Decal 1	58317.00	3248.00
4	ML Mountain Rim	54153.00	1650.00
5	HL Spindle/Axle	53247.00	2335.00
6	LL Mountain Rim	53196.00	2002.00

-- Skuteczność realizacji dostaw. 100% gdy wszystko zamówione zostało przyjęte do magazynu.

-- 90% gdy część zamówienia nie została dostarczona lub została odrzucona.

```
SELECT
    p.Name,
    SUM(pod.OrderQty) AS Ordered,
    SUM(pod.StockedQty) AS Stocked,
    ROUND(
        SUM(pod.StockedQty) * 100.0 /
        SUM(pod.OrderQty),
        2) AS DeliveryEfficiency
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY DeliveryEfficiency;
```

	Name	Ordered	Stocked	DeliveryEfficiency
1	Sport-100 Helmet, Blue	300	20.00	6.670000
2	Sport-100 Helmet, Red	25	20.00	80.000000
3	Sport-100 Helmet, Black	25	20.00	80.000000
4	Paint - Black	3780	3369.00	89.130000
5	Metal Sheet 1	8250	7398.00	89.670000
6	LL Crankarm	44000	40160.00	91.270000
7	Flat Washer 1	177	162.00	91.530000
8	Flat Washer 6	177	162.00	91.530000

-- Produkty zamawiane najczęściej. To różni się od sumy zamówionych sztuk.

```

SELECT
    p.Name,
    COUNT(*) AS NumberOfOrders
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p
    ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY NumberOfOrders DESC;

```

	Name	NumberOfOrders
1	HL Crankarm	130
2	Chainring Bolts	125
3	Chainring Nut	125
4	Chainring	124
5	LL Mountain Rim	102
6	ML Mountain Rim	102
7	LL Spindle/Axle	102
8	HL Spindle/Axle	102

-- Raport kompleksowy: zamówione, przyjęte, odrzucone, wartość całkowita

```

SELECT
    p.Name,
    SUM(pod.OrderQty) AS Ordered,
    SUM(pod.StockedQty) AS Stocked,
    SUM(pod.RejectedQty) AS Rejected,
    SUM(pod.LineTotal) AS PurchaseValue
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail pod
JOIN Production.Product p
    ON pod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY PurchaseValue DESC;

```

	Name	Ordered	Stocked	Rejected	PurchaseValue
1	HL Crankarm	71500	69994.00	1178.00	3358797,75
2	ML Mountain Pedal	56100	53135.00	2695.00	2709040,95
3	ML Road Pedal	49500	47112.00	2145.00	2390330,25
4	Rear Brakes	27500	25935.00	1430.00	2277948,75
5	Front Brakes	27500	25662.00	1428.00	2277948,75

-- Połączenie: dostawca + produkt + lokalizacja.

```

SELECT
    v.Name AS Vendor,
    p.Name AS Product,
    l.Name AS Location,
    SUM(pi.Quantity) AS Stock
FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader poh
JOIN Purchasing.PurchaseOrderDetail pod ON poh.PurchaseOrderID =
pod.PurchaseOrderID

```

JOIN Purchasing.Vendor v ON poh.VendorID = v.BusinessEntityID
 JOIN Production.Product p ON pod.ProductID = p.ProductID
 JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID
 JOIN Production.Location l ON pi.LocationID = l.LocationID
 GROUP BY v.Name, p.Name, l.Name
 ORDER BY v.Name, p.Name;

	Vendor	Product	Location	Stock
1	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 1	Miscellaneous Storage	7813
2	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 1	Subassembly	6903
3	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 1	Tool Crib	6487
4	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 10	Miscellaneous Storage	4589
5	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 10	Subassembly	4784
6	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 10	Tool Crib	4719
7	Advanced Bicycles	Thin-Jam Hex Nut 11	Miscellaneous Storage	4200

4. Proces produkcyjny

Po analizie dostaw i stanów magazynowych kolejnym etapem jest analiza procesu produkcyjnego. Celem tego rozdziału jest pokazanie, w jaki sposób firma przekształca komponenty i materiały w gotowe produkty, jak przebiega produkcja oraz jakie koszty są z nią związane. Dodatkowo przeprowadzono analizę kosztów produkcji oraz kosztów jednostkowych wytworzenia produktów. Po zakończeniu procesu produkcyjnego omówiono historię transakcji magazynowych, która umożliwia śledzenie ruchów produktów w przedsiębiorstwie. Analiza tej części pozwala obserwować momenty przyjęcia produktów do magazynu, ich wydania na potrzeby sprzedaży lub produkcji oraz powiązanie tych operacji z konkretnymi zamówieniami.

Production.BillOfMaterials

Jest to lista materiałowa produktu. Pokazuje z jakich komponentów składa się produkt. Pozwala na obliczenie kosztu materiałów, znalezienie komponentu produktu, analizowanie złożoności produktu.

	BillOfMaterialsID	ProductAssemblyID	ComponentID	StartDate	EndDate	UnitMeasureCode	BOMLevel	PerAssemblyQty	ModifiedDate
1	893	NULL	749	2010-05-26 00:00:00.000	NULL	EA	0	1.00	2010-05-12 00:00:00.000
2	271	NULL	750	2010-03-04 00:00:00.000	2010-05-03 00:00:00.000	EA	0	1.00	2010-05-03 00:00:00.000

- **BillOfMaterialsID** - Id rekordu BOM.
- **ProductAssemblyID** - Produkt końcowy.
- **ComponentID** - Id komponentu.
- **StartDate** - Od kiedy obowiązuje ta lista materiałowa.
- **UnitMeasureCode** - Jednostka, najczęściej 'EA', czyli sztuki.
- **BOMLevel** - Poziom produktu. 0 = surowiec lub pojedynczy komponent. 1 = wchodzi bezpośrednio do produktu, 2 = komponent podzespołu. Im większa liczba, tym głębiej w strukturze produktu.
- **PerAssemblyQty** - Ile sztuk komponentu potrzeba, np. 4 oznacza do jednego produktu potrzebne są 4 sztuki komponentu.

Production.WorkOrder

Jest to tabela zleceń produkcyjnych. Każdy rekord oznacza jedno zlecenie wyprodukowania określonego produktu. Pozwala analizować ile produktów wyprodukowano, ile było braków, ile trwała produkcja, czy produkcja zakończyła się na czas.

	WorkOrderID	ProductID	OrderQty	StockedQty	ScrappedQty	StartDate	EndDate	DueDate	ScrapReasonID	ModifiedDate
1	1	722	8	8	0	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-13 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	NULL	2011-06-13 00:00:00.000
2	2	725	15	15	0	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-13 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	NULL	2011-06-13 00:00:00.000
3	3	726	9	9	0	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-13 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	NULL	2011-06-13 00:00:00.000

- **WorkOrderID** - Unikalny numer zlecenia produkcyjnego.
- **ProductID** - Id produktu, który ma zostać wyprodukowany.
- **OrderQty** - Ile sztuk zaplanowano wyprodukować.
- **StockedQty** - Ile faktycznie sztuk trafiło do magazynu.
- **ScrappedQty** - Ile sztuk zostało odrzuconych.
- **StartDate** - Data rozpoczęcia produkcji.
- **EndDate** - Data zakończenia produkcji.
- **DueDate** - Planowany termin zakończenia.
- **ScrapReasonID** - Powód odrzucenia produktu. NULL oznacza nie było braków.

Production.WorkOrderRouting

Opisuje kolejne operacje wykonywane podczas produkcji jednego zlecenia.

Jedno zlecenie produkcyjne może składać się z wielu etapów. Pozwala na analizę czasu produkcji, kosztów, liczby etapów, wydajności stanowisk.

	WorkOrderID	ProductID	OperationSequence	LocationID	ScheduledStartDate	ScheduledEndDate	ActualStartDate	ActualEndDate	ActualResourceHrs	PlannedCost	ActualCost
1	13	747	1	10	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	4.1000	92,25	92,25
2	13	747	2	20	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	3.5000	87,50	87,50
3	13	747	3	30	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	1.0000	14,50	14,50
4	13	747	4	40	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	2.0000	31,50	31,50
5	13	747	6	50	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	3.0000	36,75	36,75
6	13	747	7	60	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	4.0000	49,00	49,00
7	14	748	1	10	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	4.1000	92,25	92,25
8	14	748	2	20	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-14 00:00:00.000	2011-06-03 00:00:00.000	2011-06-19 00:00:00.000	3.5000	87,50	87,50

- **WorkOrderID** - Numer zlecenia.
- **ProductID** - Produkt produkowany.
- **OperationSequence** - Numer operacji np. 1,2,3,4,5,6,7, czyli kolejność wykonywania.
- **LocationID** - Stanowisko produkcyjne.
- **ScheduledStartDate** - Planowany początek operacji.
- **ScheduledEndDate** - Planowane zakończenie.
- **ActualStartDate** - Rzeczywisty początek.
- **ActualEndDate** - Rzeczywiste zakończenie.
- **ActualResourceHrs** - Liczba przepracowanych godzin.
- **PlannedCost** - Planowany koszt operacji.
- **ActualCost** - Rzeczywisty koszt.

Production.TransactionHistory

Jest to historia wszystkich ruchów dotyczących produktów. Nie jest to tylko sprzedaż.

Rejestrowane są różne operacje. Na przykład: WorkOrder - produkcja, Purchase - zakup, Sale - sprzedaż.

	TransactionID	ProductID	ReferenceOrderID	ReferenceOrderLineID	TransactionDate	TransactionType	Quantity	ActualCost	ModifiedDate
1	100000	784	41590	0	2013-07-31 00:00:00.000	W	2	0,00	2013-07-31 00:00:00.000
2	100001	794	41591	0	2013-07-31 00:00:00.000	W	1	0,00	2013-07-31 00:00:00.000
3	100002	797	41592	0	2013-07-31 00:00:00.000	W	1	0,00	2013-07-31 00:00:00.000

- **TransactionID** - Id transakcji.
- **ProductID** - Produkt.
- **ReferenceOrderID** - Numer dokumentu.
- **ReferenceOrderLineID** - Numer pozycji dokumentu.
- **TransactionDate** - Data wykonania operacji.
- **TransactionType** - Typ operacji: P - Purchase, S - Sale, W - Work Order.
- **Quantity** - Ilość produktów.
- **ActualCost** - Rzeczywisty koszt operacji. Przy produkcji często wynosi 0.

Przykładowe zapytania + Produkty

-- Z jakich komponentów składa się każdy produkt?

SELECT

pa.Name AS Product, -- nazwa produktu

pc.Name AS Component, -- część z jakiego składa się produkt

bom.PerAssemblyQty -- ilość

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product pa ON bom.ProductAssemblyID = pa.ProductID

JOIN Production.Product pc ON bom.ComponentID = pc.ProductID

ORDER BY Product;

	Product	Component	PerAssemblyQty
1	BB Ball Bearing	Bearing Ball	10.00
2	BB Ball Bearing	Lock Ring	1.00
3	BB Ball Bearing	Cup-Shaped Race	2.00
4	BB Ball Bearing	Cone-Shaped Race	2.00
5	Blade	Metal Sheet 5	1.00
6	Chain Stays	Metal Sheet 5	1.00
7	Down Tube	Metal Sheet 3	1.00
8	Fork Crown	Metal Sheet 5	1.00
9	Fork End	Metal Sheet 2	1.00

-- Ile komponentów posiada każdy produkt? Pokazuje stopień złożoności produktu.

SELECT

p.Name,

COUNT(*) AS Ilosc_komponentow

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product p ON bom.ProductAssemblyID = p.ProductID

GROUP BY p.Name

ORDER BY Ilosc_komponentow DESC;

	Name	Ilosc_komponentow
1	Road-150 Red, 52	18
2	Road-650 Black, 52	18
3	Touring-2000 Blue, 50	18
4	Touring-2000 Blue, 54	18
5	Touring-1000 Blue, 60	17
6	Mountain-400-W Silver, 38	17
7	Touring-1000 Yellow, 46	17
8	Mountain-100 Silver, 38	17

-- Produkty z największym zapotrzebowaniem na komponenty.

SELECT

p.Name,

SUM(bom.PerAssemblyQty) AS Calkowita_suma_czesci

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product p ON bom.ProductAssemblyID = p.ProductID

GROUP BY p.Name

ORDER BY Calkowita_suma_czesci DESC;

	Name	Calkowita_suma_czesci
1	ML Mountain Rear Wheel	117.00
2	ML Mountain Front Wheel	115.00
3	Touring Rear Wheel	115.00
4	HL Mountain Handlebars	85.00
5	LL Road Rear Wheel	82.00
6	LL Road Front Wheel	81.00
7	LL Mountain Rear Wheel	80.00
8	ML Road Front Wheel	78.00
9	HL Road Front Wheel	78.00
10	Touring Front Wheel	78.00

-- Które komponenty są używane najczęściej?

SELECT

p.Name,

COUNT(*) AS UsedInProducts

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product p ON bom.ComponentID = p.ProductID

GROUP BY p.Name

ORDER BY UsedInProducts DESC;

	Name	UsedInProducts
1	Front Brakes	108
2	Front Derailleur	104
3	Rear Brakes	103
4	Rear Derailleur	103
5	Chain	102
6	Down Tube	95
7	Chain Stays	93
8	Seat Tube	90

-- Produkty wykorzystujące ten sam komponent. W jakich produktach wykorzystywany jest dany komponent?

SELECT

pc.Name AS Component,

pa.Name AS Product

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product pc ON bom.ComponentID = pc.ProductID

JOIN Production.Product pa ON bom.ProductAssemblyID = pa.ProductID

ORDER BY Component;

	Component	Product
1	Adjustable Race	HL Headset
2	Adjustable Race	ML Headset
3	Adjustable Race	LL Headset
4	Adjustable Race	LL Headset
5	BB Ball Bearing	ML Bottom Bracket
6	BB Ball Bearing	LL Bottom Bracket
7	BB Ball Bearing	HL Bottom Bracket
8	Bearing Ball	BB Ball Bearing
9	Blade	HL Fork
10	Blade	ML Fork
11	Blade	ML Fork
12	Blade	LL Fork

-- Komponenty znajdujące się obecnie w magazynie. Pokazuje stany magazynowe komponentów.

SELECT

pc.Name AS Component,

SUM(pi.Quantity) AS Stock

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product pc ON bom.ComponentID = pc.ProductID

JOIN Production.ProductInventory pi ON pc.ProductID = pi.ProductID

GROUP BY pc.Name

ORDER BY Stock DESC;

	Component	Stock
1	Chain Stays	151497
2	Decal 1	138250
3	Decal 2	134720
4	Down Tube	129580
5	Head Tube	102024
6	Seat Stays	99303
7	Front Derailleur	88712
8	Rear Derailleur	87241
9	Front Brakes	82836

-- Czy wystarczy komponentów do produkcji? Połączenie komponentów z magazynem.

SELECT

pa.Name AS Product,
pc.Name AS Component,
bom.PerAssemblyQty,
SUM(pi.Quantity) AS Stock

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product pa ON bom.ProductAssemblyID = pa.ProductID

JOIN Production.Product pc ON bom.ComponentID = pc.ProductID

JOIN Production.ProductInventory pi ON pc.ProductID = pi.ProductID

GROUP BY pa.Name, pc.Name, bom.PerAssemblyQty

ORDER BY Product;

	Component	Stock
1	Chain Stays	151497
2	Decal 1	138250
3	Decal 2	134720
4	Down Tube	129580
5	Head Tube	102024
6	Seat Stays	99303
7	Front Derailleur	88712
8	Rear Derailleur	87241

-- Koszt komponentów produktu. Pokazuje szacunkowy koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania jednej sztuki produktu.

SELECT

pa.Name,
SUM(pc.StandardCost * bom.PerAssemblyQty) AS MaterialCost

FROM Production.BillOfMaterials bom

JOIN Production.Product pa ON bom.ProductAssemblyID = pa.ProductID

JOIN Production.Product pc ON bom.ComponentID = pc.ProductID

GROUP BY pa.Name

ORDER BY MaterialCost DESC;

	Name	MaterialCost
1	Road-250 Red, 44	3648.395300
2	Touring-1000 Blue, 46	2801.858500
3	Road-150 Red, 52	2671.491000
4	Road-150 Red, 48	2547.561800
5	Road-150 Red, 44	2522.973000
6	Road-150 Red, 62	2504.999800
7	Touring-2000 Blue, 50	2325.113200
8	Road-150 Red, 56	2187.930600
9	Road-250 Black, 48	2113.386500

-- Analiza jednostkowego kosztu produkcji produktów. Głównym celem jest policzenie średniego kosztu wyprodukowania jednej sztuki produktu

-- na podstawie kosztów operacji produkcyjnych.

WITH RoutingCost AS

(

SELECT

WorkOrderID,

SUM(PlannedCost) AS ProductionCost

FROM Production.WorkOrderRouting

GROUP BY WorkOrderID

)

SELECT

p.Name,

SUM(rc.ProductionCost) AS TotalProductionCost,

SUM(wo.StockedQty) AS ProducedQty,

ROUND(SUM(rc.ProductionCost) / SUM(wo.StockedQty), 2) AS ProductionCostPerUnit

FROM Production.WorkOrder wo

JOIN RoutingCost rc ON wo.WorkOrderID = rc.WorkOrderID

JOIN Production.Product p ON wo.ProductID = p.ProductID

GROUP BY p.Name;

	Name	TotalProductionCost	ProducedQty	ProductionCostPerUnit
1	Front Derailleur	142545,00	90907	1,57
2	HL Bottom Bracket	39837,00	23010	1,73
3	HL Crankset	26313,00	14555	1,81
4	HL Fork	142416,00	48493	2,94
5	HL Headset	26313,00	14169	1,86
6	HL Mountain Frame - Black, 38	145470,50	4313	33,73
7	HL Mountain Frame - Silver, 38	151364,00	4237	35,72
8	HL Mountain Front Wheel	8709,75	5159	1,69
9	HL Mountain Handlebars	204376,00	20001	10,22

-- produkcja + BOM, ile wyprodukowano, z ilu różnych komponentów składa się produkt.

SELECT

pa.Name,

SUM(wo.StockedQty) AS Produced,

COUNT(DISTINCT bom.ComponentID) AS Components

FROM Production.WorkOrder wo

```

JOIN Production.BillOfMaterials bom ON wo.ProductID = bom.ProductAssemblyID
JOIN Production.Product pa ON wo.ProductID = pa.ProductID
GROUP BY pa.Name
ORDER BY Produced DESC;

```

	Name	Produced	Components
1	BB Ball Bearing	3643436	4
2	Seat Stays	936628	1
3	ML Headset	376008	6
4	ML Crankset	310030	5
5	Rear Derailleur	271548	3
6	HL Hub	256096	2
7	HL Fork	242465	4

-- Sprzedaż + BOM, Czy najbardziej złożone produkty sprzedają się najlepiej?

```

SELECT
    pa.Name,
    SUM(sod.OrderQty) AS Sold,
    COUNT(DISTINCT bom.ComponentID) AS Components
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
JOIN Production.Product pa
    ON sod.ProductID = pa.ProductID
JOIN Production.BillOfMaterials bom
    ON pa.ProductID = bom.ProductAssemblyID
GROUP BY pa.Name
ORDER BY Sold DESC;

```

	Name	Sold	Components
1	Mountain-200 Black, 38	41678	14
2	Road-650 Black, 52	40860	14
3	Mountain-200 Black, 42	39960	14
4	Mountain-200 Silver, 38	35910	14
5	Mountain-200 Silver, 46	35456	15
6	Road-650 Red, 44	33810	14
7	Mountain-200 Silver, 42	33510	14

5. Moduł sprzedaży klientom

Po zakończeniu procesu produkcyjnego oraz przekazaniu gotowych produktów do magazynu następnym etapem działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż produktów klientom. Celem tego rozdziału jest analiza procesu sprzedaży, identyfikacja klientów dokonujących zakupów oraz przedstawienie informacji o składanych zamówieniach. Analiza pozwala określić, jakie produkty są najczęściej kupowane, ilu klientów dokonuje zakupów, jaką wartość osiąga sprzedaż oraz jakie relacje występują pomiędzy klientami, zamówieniami i sprzedawanymi produktami. Przedstawiono strukturę klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Sales.Customer

To tabela identyfikująca klientów firmy. Nie zawiera pełnych danych osobowych, lecz informacje organizacyjne.

	CustomerID	PersonID	StoreID	TerritoryID	AccountNumber	rowguid	ModifiedDate
1	1	NULL	934	1	AW00000001	3F5AE95E-B87D-4AED-95B4-C3797AFCB74F	2014-09-12 11:15:07.263
2	2	NULL	1028	1	AW00000002	E552F657-A9AF-4A7D-A645-C429D6E02491	2014-09-12 11:15:07.263

19815	30113	1983	1984	10	AW00030113	84975C44-DC82-49D3-BFC4-8F31B4C8E994	2014-09-12 11:15:07.263
19816	30114	1985	1986	7	AW00030114	97154F3D-28F1-4B15-AE03-9518B781ECE3	2014-09-12 11:15:07.263
19817	30115	1987	1988	6	AW00030115	E4CF8FD5-30A4-4B8E-8FD8-47032E255778	2014-09-12 11:15:07.263

- **CustomerID** - Unikalny identyfikator klienta.
- **PersonID** - Id osoby z tabeli Person.Person. Wypełnione dla klientów indywidualnych.
- **StoreID** - Id sklepu z tabeli Sales.Store. Wypełnione dla klientów będących sklepami lub firmami.
- **TerritoryID** - Region sprzedaży, do którego przypisano klienta.
- **AccountNumber** - Numer konta klienta.
- **rowguid** - Globalny identyfikator rekordu (GUID).

Person.Person

Tabela przechowuje dane osobowe ludzi. Znajdują się tu pracownicy, klienci indywidualni, sprzedawcy, kontakty biznesowe.

	BusinessEntityID	PersonType	NameStyle	Title	FirstName	MiddleName	LastName	Suffix	EmailPromotion	AdditionalContactInfo	Demographics
1	1	EM	0	NULL	Ken	J	Sánchez	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...
2	2	EM	0	NULL	Terri	Lee	Duffy	NULL	1	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...
3	3	EM	0	NULL	Roberto	NULL	Tamburello	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...

- **BusinessEntityID** - Id osoby. Łączy się z Customer.PersonID.
- **PersonType** - Typ osoby np. pracownik, kontakt, klient.
- **NameStyle** - Format zapisu nazwiska (0 lub 1).
- **Title** - Tytuł Mr., Mrs., Dr.
- **FirstName** - Imię.
- **MiddleName** - Dugie imię.
- **LastName** - Nazwisko.
- **Suffix** - Przyrostek (np. Jr., Sr.).
- **EmailPromotion** - Zgoda na materiały marketingowe.
- **AdditionalContactInfo** - Dodatkowe dane kontaktowe zapisane jako XML.

Sales.SalesOrderHeader

To nagłówek zamówienia klienta. Każde zamówienie ma jeden rekord w tej tabeli. Informacje o całym zamówieniu: klient, daty, status, płatność, wartość. Jeżeli klient kupił 10 różnych produktów, nadal istnieje tylko jeden nagłówek zamówienia.

	SalesOrderID	RevisionNumber	OrderDate	DueDate	ShipDate	Status	OnlineOrderFlag	SalesOrderNumber	PurchaseOrderNumber	AccountNumber	CustomerID	SalesPersonID
1	43659	8	2011-05-31 00:00:00.000	2011-06-12 00:00:00.000	2011-06-07 00:00:00.000	5	0	SO43659	PO522145787	10-4020-000676	29825	279
2	43660	8	2011-05-31 00:00:00.000	2011-06-12 00:00:00.000	2011-06-07 00:00:00.000	5	0	SO43660	PO18850127500	10-4020-000117	29672	279
3	43661	8	2011-05-31 00:00:00.000	2011-06-12 00:00:00.000	2011-06-07 00:00:00.000	5	0	SO43661	PO18473189620	10-4020-000442	29734	282
4	43662	8	2011-05-31 00:00:00.000	2011-06-12 00:00:00.000	2011-06-07 00:00:00.000	5	0	SO43662	PO18444174044	10-4020-000227	29994	282

	TerritoryID	BillToAddressID	ShipToAddressID	ShipMethodID	CreditCardID	CreditCardApprovalCode	CurrencyRateID	SubTotal	TaxAmt	Freight	TotalDue	Comment
1	5	985	985	5	16281	105041V184182	NULL	20565,6206	1971,5149	616,0984	23153,2339	NULL
2	5	921	921	5	5618	115213V129411	NULL	1294,2529	124,2483	38,8276	1457,3288	NULL
3	6	517	517	5	1346	85274V16854	4	32726,4786	3153,7696	985,553	36865,8012	NULL
4	6	482	482	5	10456	125295V153935	4	28832,5289	2775,1646	867,2389	32474,9324	NULL

- **SalesOrderID** - Id zamówienia.
- **RevisionNumber** - Numer wersji zamówienia. Jeżeli zamówienie było zmieniane, numer rośnie.
- **OrderDate** - Data złożenia zamówienia.
- **DueDate** - Planowana data realizacji.

- **ShipDate** - Data wysyłki.
- **Status** - Status zamówienia.
- **OnlineOrderFlag** - Czy zamówienie zostało złożone przez internet. 0 = nie, 1 = tak.
- **SalesOrderNumber** - Numer handlowy.
- **PurchaseOrderNumber** - Numer zamówienia klienta.
- **AccountNumber** - Numer konta klienta.
- **CustomerID** - Id klienta.
- **SalesPersonID** - Pracownik odpowiedzialny za sprzedaż.
- **TerritoryID** - Region sprzedaży.
- **BillToAddressID** - Adres faktury.
- **ShipAddressID** - Adres dostawy.
- **ShipMethodID** - Sposób wysyłki.
- **CreditCardID** - Numer zapisanej karty klienta.
- **SubTotal** - Suma produktów.
- **TaxAmt** - Podatek.
- **Freight** - Koszt transportu.
- **TotalDue** - Całkowita wartość zamówienia = podatek + transport.

Sales.SalesOrderDetail

To szczegóły zamówienia. Każdy rekord oznacza jeden produkt znajdujący się w zamówieniu. Lista produktów znajdujących się w konkretnym zamówieniu wraz z ilością, ceną i rabatem.

	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	CarrierTrackingNumber	OrderQty	ProductID	SpecialOfferID	UnitPrice	UnitPriceDiscount	LineTotal	rowguid	ModifiedDate
1	43659	1	4911-403C-98	1	776	1	2024,994	0,00	2024,994000	B207C96D-D9E6-402B-9470-2CC176C42283	2011-05-31 00:00:00.000
2	43659	2	4911-403C-98	3	777	1	2024,994	0,00	6074,982000	7ABB60DD-1E77-41BE-9FE5-B9142CFC08FA	2011-05-31 00:00:00.000
3	43659	3	4911-403C-98	1	778	1	2024,994	0,00	2024,994000	475CF8C6-49F6-486E-B0AD-AFC6A50CDD2F	2011-05-31 00:00:00.000
4	43659	4	4911-403C-98	1	771	1	2039,994	0,00	2039,994000	04C4DE91-5815-45D6-8670-F462719FBC3	2011-05-31 00:00:00.000
5	43659	5	4911-403C-98	1	772	1	2039,994	0,00	2039,994000	5A74C7D2-E641-438E-A7AC-37BF23280301	2011-05-31 00:00:00.000
13	43660	13	6431-4D57-83	1	762	1	419,4589	0,00	419,458900	419A1302-AC7A-4044-97B2-66D9D14CD02E	2011-05-31 00:00:00.000
14	43660	14	6431-4D57-83	1	758	1	874,794	0,00	874,794000	5D0B2B03-1D4C-4C34-9696-C14C58E7301C	2011-05-31 00:00:00.000

- **SalesOrderID** - Numer zamówienia.
- **SalesOrderDetailID** - Numer pozycji w zamówieniu.
- **CarrierTrackingNumber** - Numer przesyłki.
- **OrderQty** - Ile sztuk kupiono.
- **ProductID** - Kupiony produkt.
- **SpecialOfferID** - Promocja zastosowana do produktu.
- **UnitPrice** - Cena jednej sztuki.
- **UnitPriceDiscount** - Promocja.
- **LineTotal** - Całkowita wartość produktu.

Sales.Store

Tabela Sales.Store przechowuje informacje o klientach będących firmami lub sklepami, a nie o klientach indywidualnych. W bazie AdventureWorks firma sprzedaje swoje produkty zarówno osobom prywatnym, jak i innym sklepom - partnerom handlowym.

	BusinessEntityID	Name	SalesPersonID	Demographics	rowguid	ModifiedDate
1	292	Next-Door Bike Store	279	<StoreSurvey xmlns="http://schemas.microsoft.com...">	A22517E3-848D-4EBE-B9D9-7437F3432304	2014-09-12 11:15:07.497
2	294	Professional Sales and Service	276	<StoreSurvey xmlns="http://schemas.microsoft.com...">	B50CA50B-C601-4A13-B07E-2C63862D71B4	2014-09-12 11:15:07.497
3	296	Riders Company	277	<StoreSurvey xmlns="http://schemas.microsoft.com...">	337C3688-1339-4E1A-A08A-B54B23566E49	2014-09-12 11:15:07.497

- **BusinessEntityID** - Unikalny identyfikator sklepu lub firmy. Jest to klucz główny tabeli i jednocześnie klucz obcy do tabeli Person.BusinessEntity. Łączy się również z kolumną StoreID w tabeli Sales.Customer.
- **Name** - Nazwa sklepu.

- **SalesPersonID** - Identyfikator pracownika, czyli sprzedawcy/opiekuna handlowego, który obsługuje danego klienta biznesowego.
- **Demographics** - Dane opisujące sklep zapisane w formacie XML. Zawierają informacje biznesowe, takie jak roczna sprzedaż, rok założenia, specjalizacja sklepu, liczba pracowników czy powierzchnia sklepu.

Przykładowe zapytania

--Najlepsi klienci pod względem wartości zakupów. Pokazuje którzy klienci zostawili najwięcej pieniędzy.

```
SELECT
    c.CustomerID,
    CONCAT(pp.FirstName, ' ', pp.LastName) AS Customer,
    SUM(soh.TotalDue) AS TotalSpent
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.Person pp ON c.PersonID = pp.BusinessEntityID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
GROUP BY c.CustomerID, pp.FirstName, pp.LastName
ORDER BY TotalSpent DESC;
```

	CustomerID	Customer	TotalSpent
1	29818	Roger Harui	989184,082
2	29715	Andrew Dixon	961675,8596
3	29722	Reuben D'sa	954021,9235
4	30117	Robert Vessa	919801,8188
5	29614	Ryan Calafato	901346,856
6	29639	Joseph Castellucio	887090,4106
7	29701	Kirk DeGrasse	841866,5522

-- Aktywność klientów, czyli liczba złożonych zamówień. Takie zapytanie ma na celu policzenie, ile zamówień złożył każdy klient.

```
SELECT
    c.CustomerID,
    CONCAT(pp.FirstName, ' ', pp.LastName) AS Customer,
    COUNT(*) AS NumberOfOrders
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.Person pp ON c.PersonID = pp.BusinessEntityID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
GROUP BY
    c.CustomerID,
    pp.FirstName,
    pp.LastName
ORDER BY NumberOfOrders DESC;
```


	CustomerID	Customer	NumberOfOrders
1	11091	Dalton Perez	28
2	11176	Mason Roberts	28
3	11223	Hailey Patterson	27
4	11262	Jennifer Simmons	27
5	11330	Ryan Thompson	27

-- Najczęściej kupowane produkty

SELECT

p.Name,

SUM(sod.OrderQty) AS TotalSold

FROM Sales.SalesOrderDetail sod

JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID

GROUP BY p.Name

ORDER BY TotalSold DESC;

	Name	TotalSold
1	AWC Logo Cap	8311
2	Water Bottle - 30 oz.	6815
3	Sport-100 Helmet, Blue	6743
4	Long-Sleeve Logo Jersey, L	6592
5	Sport-100 Helmet, Black	6532

-- Produkty generujące największy przychód

SELECT

p.Name,

SUM(sod.LineTotal) AS Calkowita_wartosc

FROM Sales.SalesOrderDetail sod

JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID

GROUP BY p.Name

ORDER BY Calkowita_wartosc DESC;

	Name	Calkowita_wartosc
1	Mountain-200 Black, 38	4400592.800400
2	Mountain-200 Black, 42	4009494.761841
3	Mountain-200 Silver, 38	3693678.025272
4	Mountain-200 Silver, 42	3438478.860423
5	Mountain-200 Silver, 46	3434256.941928
6	Mountain-200 Black, 46	3309673.216908
7	Road-250 Black, 44	2516857.314918

-- Sprzedaż miesięczna

SELECT

YEAR(OrderDate) AS Year,

MONTH(OrderDate) AS Month,

SUM(TotalDue) AS Revenue

```

FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY YEAR(OrderDate), MONTH(OrderDate)
ORDER BY
    Year,
    Month;

```

	Year	Month	Revenue
1	2011	5	567020,9498
2	2011	6	507096,469
3	2011	7	2292182,8828
4	2011	8	2800576,1723
5	2011	9	554791,6082
6	2011	10	5156269,5291
7	2011	11	815313,0152

--Produkty kupowane przez konkretnego klienta, Co znajdowało się w każdym konkretnym zamówieniu

```

SELECT
    CONCAT(pp.FirstName, ' ', pp.LastName) AS Customer,
    p.Name,
    SUM(sod.OrderQty) AS Quantity,
    soh.SalesOrderID
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.Person pp ON c.PersonID = pp.BusinessEntityID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY
    pp.FirstName,
    pp.LastName,
    p.Name,
    soh.SalesOrderID
ORDER BY Customer;

```

	Customer	Name	Quantity	SalesOrderID
1	A. Leonetti	HL Touring Frame - Blue, 46	1	71810
2	A. Leonetti	HL Touring Frame - Blue, 54	1	65227
3	A. Leonetti	LL Touring Frame - Blue, 50	1	71810
4	A. Leonetti	Touring-1000 Yellow, 50	2	53489
5	Aaron Adams	ML Road Tire	1	56918
6	Aaron Adams	Road Tire Tube	1	56918
7	Aaron Adams	Short-Sleeve Classic Jersey, M	1	56918
8	Aaron Adams	Sport-100 Helmet, Red	1	56918

-- Zamówienia według kategorii produktów. To pokazuje, które kategorie sprzedają się najlepiej.

```

SELECT
    pc.Name AS Category,

```

```

SUM(sod.OrderQty) AS Sold
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID =
ps.ProductSubcategoryID
JOIN Production.ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
GROUP BY pc.Name
ORDER BY Sold DESC;

```

	Category	Sold
1	Bikes	90268
2	Clothing	73670
3	Accessories	61932
4	Components	49044

--Produkty niesprzedające się. Można znaleźć produkty zalegające w ofercie i ile sztuk w magazynie

```

SELECT
    p.Name,
    SUM(pi.Quantity) AS CurrentStock
FROM Production.Product p
LEFT JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON p.ProductID = sod.ProductID
JOIN Production.ProductInventory pi ON p.ProductID = pi.ProductID -- ile sztuk w
magazynie
WHERE sod.ProductID IS NULL
GROUP BY p.Name
ORDER BY CurrentStock DESC;

```

	Name	CurrentStock
1	Hex Nut 7	1911
2	Thin-Jam Hex Nut 3	1901
3	Hex Nut 23	1901
4	Hex Nut 10	1888
5	Hex Nut 14	1880
6	Metal Tread Plate	1837
7	Hex Nut 18	1824

Przykładowe zapytania - firmy/sklepy

-- Policzenie liczby sklepów współpracujących z firmą.

```

SELECT
    COUNT(*) AS NumberOfStores
FROM Sales.Store;

```

	NumberOfStores
1	701

-- Ilu klientów obsługuje każdy sprzedawca? Sprawdzenie, który handlowiec obsługuje najwięcej sklepów.

```
SELECT
    SalesPersonID,
    COUNT(*) AS NumberOfStores
FROM Sales.Store
GROUP BY SalesPersonID
ORDER BY NumberOfStores DESC;
```

	SalesPersonID	NumberOfStores
1	279	80
2	281	79
3	275	77
4	277	76
5	282	74
6	278	40
7	286	40
8	288	40
9	289	40
10	290	40
11	276	39
12	283	38
13	280	38

-- Liczba zamówień dla każdego sklepu

```
SELECT
    s.Name,
    COUNT(soh.SalesOrderID) AS NumberOfOrders
FROM Sales.Store s
JOIN Sales.Customer c ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
GROUP BY s.Name
ORDER BY NumberOfOrders DESC;
```

	Name	NumberOfOrders
1	Friendly Bike Shop	15
2	Fun Times Club	12
3	Gasless Cycle Shop	12
4	General Associates	12
5	General Bike Corporation	12
6	Finer Riding Supplies	12
7	First Bike Store	12
8	Fitness Toy Store	12

-- Łączna wartość zamówień każdego sklepu

```
SELECT
    s.Name,
    ROUND(SUM(soh.TotalDue),2) AS TotalSales
```

```

FROM Sales.Store s
JOIN Sales.Customer c ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
GROUP BY s.Name
ORDER BY TotalSales DESC;

```

	Name	TotalSales
1	Brakes and Gears	989184,08
2	Excellent Riding Supplies	961675,86
3	Vigorous Exercise Company	954021,92
4	Totes & Baskets Company	919801,82
5	Retail Mall	901346,86
6	Corner Bicycle Supply	887090,41
7	Outdoor Equipment Store	841866,55

-- Produkty kupowane przez wybrany sklep. Pokazuje historię zakupów jednego sklepu.

```

SELECT
    s.Name AS Store,
    p.Name AS Product,
    SUM(sod.OrderQty) AS Quantity
FROM Sales.Store s
JOIN Sales.Customer c ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
WHERE s.Name = 'Next-Door Bike Store'
GROUP BY
    s.Name,
    p.Name
ORDER BY Quantity DESC;

```

	Store	Product	Quantity
1	Next-Door Bike Store	Full-Finger Gloves, M	51
2	Next-Door Bike Store	Full-Finger Gloves, L	30
3	Next-Door Bike Store	Long-Sleeve Logo Jersey, L	26
4	Next-Door Bike Store	AWC Logo Cap	23
5	Next-Door Bike Store	Mountain-200 Silver, 38	17
6	Next-Door Bike Store	Sport-100 Helmet, Black	16
7	Next-Door Bike Store	Women's Tights, S	16
8	Next-Door Bike Store	Men's Bib-Shorts, M	14

-- Najczęściej kupowany produkt przez wszystkie sklepy. Klienci biznesowi.

```

SELECT
    p.Name,
    SUM(sod.OrderQty) AS TotalSold
FROM Sales.Store s
JOIN Sales.Customer c ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID

```

```

JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY p.Name
ORDER BY TotalSold DESC;

```

	Name	TotalSold
1	Long-Sleeve Logo Jersey, L	6140
2	AWC Logo Cap	6121
3	Sport-100 Helmet, Blue	4618
4	Sport-100 Helmet, Black	4447
5	Classic Vest, S	4079
6	Sport-100 Helmet, Red	4036
7	Short-Sleeve Classic Jersey, XL	3455

-- Ranking sklepów według liczby zakupionych produktów

```

SELECT
    s.Name,
    SUM(sod.OrderQty) AS TotalProductsBought
FROM Sales.Store s
JOIN Sales.Customer c ON s.BusinessEntityID = c.StoreID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
GROUP BY s.Name
ORDER BY TotalProductsBought DESC;

```

	Name	TotalProductsBought
1	Vigorous Exercise Company	2737
2	Eastside Department Store	2554
3	Top Sports Supply	2350
4	Registered Cycle Store	2313
5	Metropolitan Equipment	2129
6	Larger Cycle Shop	2076
7	Rewarding Activities Company	1963
8	Bike Dealers Association	1951

6. Moduł Promocji

Po analizie procesu sprzedaży oraz klientów ostatnim etapem projektu jest analiza promocji i ofert specjalnych stosowanych przez przedsiębiorstwo. Celem tego rozdziału jest przedstawienie mechanizmu przypisywania promocji do produktów oraz analiza wpływu ofert specjalnych na sprzedaż.

Sales.SpecialOffer

Tabela przechowuje informacje o wszystkich promocjach i ofertach specjalnych obowiązujących dla produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. Każdy rekord opisuje jedną promocję, określając jej rodzaj, wysokość rabatu oraz okres obowiązywania.

	SpecialOfferID	Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty	rowguid	ModifiedDate
1	1	No Discount	0.00	No Discount	No Discount	2011-05-01 00:00:00.000	2014-11-30 00:00:00.000	0	NULL	0290C4F5-191F-4337-AB6B-0A2DDE03CBF9	2011-04-01 00:00:00.000
2	2	Volume Discount 11 to 14	0.02	Volume Discount	Reseller	2011-05-31 00:00:00.000	2014-05-30 00:00:00.000	11	14	D7542EE7-15DB-4541-985C-5CC27AEF26D6	2011-05-01 00:00:00.000
3	3	Volume Discount 15 to 24	0.05	Volume Discount	Reseller	2011-05-31 00:00:00.000	2014-05-30 00:00:00.000	15	24	4BDBCC01-9CF7-40A9-B643-40EC5B717491	2011-05-01 00:00:00.000
4	4	Volume Discount 25 to 40	0.10	Volume Discount	Reseller	2011-05-31 00:00:00.000	2014-05-30 00:00:00.000	25	40	504B5E85-8F3F-4EBC-9E1D-C1BC5DEA9AAB	2011-05-01 00:00:00.000

- **SpecialID** - Unikalny identyfikator promocji.
- **Description** - Nazwa lub opis promocji.
- **DiscountPct** - Wysokość rabatu wyrażona w postaci ułamka dziesiętnego. Przykładowo wartość 0.10 oznacza rabat 10%.
- **Type** - Rodzaj promocji, np. rabat ilościowy, sezonowy czy promocyjna cena.
- **Category** - Kategoria promocji określająca jej przeznaczenie.
- **StartDate** - Data rozpoczęcia obowiązywania promocji.
- **EndDate** - Data zakończenia promocji.
- **MinQty** - Minimalna liczba produktów wymagana do skorzystania z promocji.
- **MaxQty** - Maksymalna liczba produktów, dla której obowiązuje promocja. Jeśli wartość jest NULL, promocja nie posiada górnego limitu.

Sales.SpecialOfferProduct

Tabela Sales.SpecialOfferProduct jest tabelą pośrednią łączącą produkty z promocjami. Dzięki niej możliwe jest przypisanie jednej promocji do wielu produktów oraz przypisanie jednego produktu do różnych promocji obowiązujących w różnych okresach.

	SpecialOfferID	ProductID	rowguid	ModifiedDate
1	1	680	BB30B868-D86C-4557-8DB2-4B2D0A83A0FB	2011-04-01 00:00:00.000
2	1	706	B3C9A4B1-2AE6-4CBA-B552-1F206C9F4C1F	2011-04-01 00:00:00.000
3	1	707	27B711FE-0B77-4EA4-AD1A-7C239956BEF4	2011-04-01 00:00:00.000
4	1	708	46CBB78B-246E-4D69-9BD6-E521277C1078	2011-04-01 00:00:00.000
5	1	709	CF102AA0-055F-4D2B-8B98-04B161758EA8	2011-04-01 00:00:00.000

- **SpecialOfferID** - Identyfikator promocji z tabeli Sales.SpecialOffer.
- **ProductID** - Identyfikator produktu z tabeli Production.Product.

Przykładowe zapytania

-- Które promocje były najczęściej wykorzystywane.

SELECT

so.Description,

COUNT(*) AS NumberOfSales

FROM Sales.SalesOrderDetail sod

JOIN Sales.SpecialOffer so ON sod.SpecialOfferID = so.SpecialOfferID

GROUP BY so.Description

ORDER BY NumberOfSales DESC;

	Description	NumberOfSales
1	No Discount	115884
2	Volume Discount 11 to 14	3428
3	Volume Discount 15 to 24	606
4	Touring-3000 Promotion	524
5	Touring-1000 Promotion	244
6	Mountain-500 Silver Clearance Sale	169
7	Mountain-100 Clearance Sale	137

-- Produkty objęte promocjami. Sprawdzenie, które produkty posiadają przypisaną promocję.


```

SELECT
    p.Name,
    so.Description,
    so.DiscountPct,
    so.StartDate
FROM Sales.SpecialOfferProduct sop
JOIN Production.Product p ON sop.ProductID = p.ProductID
JOIN Sales.SpecialOffer so ON sop.SpecialOfferID = so.SpecialOfferID
ORDER BY p.Name;

```

	Name	Description	DiscountPct	StartDate
1	All-Purpose Bike Stand	No Discount	0,00	2011-05-01 00:00:00.000
2	AWC Logo Cap	Volume Discount 11 to 14	0,02	2011-05-31 00:00:00.000
3	AWC Logo Cap	No Discount	0,00	2011-05-01 00:00:00.000
4	AWC Logo Cap	Volume Discount 15 to 24	0,05	2011-05-31 00:00:00.000
5	AWC Logo Cap	Volume Discount 25 to 40	0,10	2011-05-31 00:00:00.000
6	Bike Wash - Dissolver	Volume Discount 25 to 40	0,10	2011-05-31 00:00:00.000
7	Bike Wash - Dissolver	Volume Discount 15 to 24	0,05	2011-05-31 00:00:00.000

-- Sprzedaż produktów objętych promocją. Pokazuje liczbę sprzedanych sztuk dla każdej promocji.

```

SELECT
    so.Description,
    SUM(sod.OrderQty) AS SoldProducts
FROM Sales.SpecialOffer so
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON so.SpecialOfferID = sod.SpecialOfferID
GROUP BY so.Description
ORDER BY SoldProducts DESC;

```

	Description	SoldProducts
1	No Discount	238944
2	Volume Discount 11 to 14	18181
3	Volume Discount 15 to 24	10713
4	Volume Discount 25 to 40	2321
5	Touring-3000 Promotion	1581
6	Touring-1000 Promotion	775

-- Produkty najczęściej kupowane z promocją. Pokazuje, które produkty najczęściej kupowano z wykorzystaniem promocji.

```

SELECT
    p.Name,
    so.Description,
    SUM(sod.OrderQty) AS QuantitySold
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
JOIN Sales.SpecialOffer so ON sod.SpecialOfferID = so.SpecialOfferID
GROUP BY
    p.Name,
    so.Description
ORDER BY QuantitySold DESC;

```

	Name	Description	QuantitySold
1	AWC Logo Cap	No Discount	6691
2	Water Bottle - 30 oz.	No Discount	6018
3	Sport-100 Helmet, Blue	No Discount	5507
4	Sport-100 Helmet, Black	No Discount	5368
5	Sport-100 Helmet, Red	No Discount	5308
6	Long-Sleeve Logo Jersey, L	No Discount	5013
7	Long-Sleeve Logo Jersey, M	No Discount	3248

-- Łączna wartość sprzedaży według promocji. Sprawdzenie, która promocja wygenerowała największą sprzedaż.

```
SELECT
    so.Description,
    ROUND(SUM(sod.LineTotal),2) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderDetail sod
JOIN Sales.SpecialOffer so ON sod.SpecialOfferID = so.SpecialOfferID
GROUP BY so.Description
ORDER BY TotalSales DESC;
```

	Description	TotalSales
1	No Discount	102372622.260000
2	Volume Discount 11 to 14	4896451.910000
3	Volume Discount 15 to 24	1037643.330000
4	Touring-1000 Promotion	612324.540000
5	Touring-3000 Promotion	458091.190000
6	Mountain-100 Clearance Sale	250927.700000
7	Volume Discount 25 to 40	124148.530000

-- Klienci korzystający z promocji. Pokazuje, którzy klienci najczęściej kupowali produkty objęte promocją.

```
SELECT
    CONCAT(pp.FirstName,' ',pp.LastName) AS Customer,
    so.Description,
    COUNT(*) AS NumberOfPurchases
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.Person pp ON c.PersonID = pp.BusinessEntityID
JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
JOIN Sales.SpecialOffer so ON sod.SpecialOfferID = so.SpecialOfferID
WHERE so.Description <> 'No Discount'
GROUP BY
    pp.FirstName,
    pp.LastName,
    so.Description
ORDER BY NumberOfPurchases DESC;
```

	Customer	Description	NumberOfPurchases
1	Kevin Liu	Volume Discount 11 to 14	31
2	Scott Culp	Volume Discount 11 to 14	31
3	Reuben D'sa	Volume Discount 11 to 14	30
4	Marcia Sultan	Volume Discount 11 to 14	30
5	Helen Dennis	Volume Discount 11 to 14	30
6	Kevin Liu	Volume Discount 15 to 24	28
7	Margaret Vanderkamp	Volume Discount 11 to 14	25
8	Mary Gimmi	Volume Discount 11 to 14	25

-- Największe rabaty. Pozwala szybko znaleźć najwyższe rabaty oferowane przez firmę.

```
SELECT
    Description,
    DiscountPct
FROM Sales.SpecialOffer
ORDER BY DiscountPct DESC;
```

	Description	DiscountPct
1	Mountain Tire Sale	0,50
2	Half-Price Pedal Sale	0,50
3	Mountain-500 Silver Clearance Sale	0,40
4	LL Road Frame Sale	0,35
5	Mountain-100 Clearance Sale	0,35
6	Road-650 Overstock	0,30
7	Touring-1000 Promotion	0,20

-- Produkty bez promocji

```
SELECT
    p.Name
FROM Production.Product p
LEFT JOIN Sales.SpecialOfferProduct sop ON p.ProductID = sop.ProductID
WHERE sop.ProductID IS NULL
ORDER BY p.Name;
```

	Name
1	Adjustable Race
2	BB Ball Bearing
3	Bearing Ball
4	Blade
5	Chain Stays
6	Chainring
7	Chainring Bolts

7. Zakończenie

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową analizę bazy danych AdventureWorks, odwzorowującej funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego. Analiza została wykonana z wykorzystaniem języka SQL, umożliwiającego pobieranie, filtrowanie, agregowanie oraz łączenie danych pochodzących z wielu powiązanych ze sobą tabel.

Projekt rozpoczęto od analizy procesu zakupów, obejmującego współpracę z dostawcami oraz realizację zamówień zakupu. Następnie przedstawiono sposób zarządzania stanami magazynowymi oraz rozmieszczeniem produktów w poszczególnych lokalizacjach magazynu. Kolejnym etapem była analiza procesu produkcyjnego, w której omówiono zlecenia produkcyjne, strukturę materiałową produktów, przebieg operacji technologicznych oraz koszty związane z procesem wytwarzania. W dalszej części projektu przeanalizowano historię transakcji magazynowych, umożliwiającą śledzenie przepływu produktów pomiędzy poszczególnymi etapami działalności przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono moduł sprzedaży oraz klientów, analizując historię zamówień, aktywność klientów oraz wartość realizowanej sprzedaży. Ostatnim elementem projektu była analiza promocji i ofert specjalnych, pokazująca sposób zarządzania rabatami oraz ich wykorzystanie w procesie sprzedaży.

Przeprowadzone analizy pozwoliły zrozumieć strukturę relacyjnej bazy danych oraz zależności pomiędzy poszczególnymi modułami przedsiębiorstwa. Wykorzystane zapytania SQL umożliwiły uzyskanie wielu istotnych informacji biznesowych, takich jak analiza dostawców, kontrola stanów magazynowych, monitorowanie produkcji, wyznaczanie kosztów wytwarzania, analiza sprzedaży czy identyfikacja najbardziej aktywnych klientów.

Projekt pokazuje, że relacyjne bazy danych stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych systemów ERP, umożliwiając efektywne zarządzanie procesami przedsiębiorstwa oraz wspierając podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie zgromadzonych danych.